

LF-08 · Punktprobe

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe C (Vertiefung)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Setze bei jeder Punktprobe beide Koordinaten ein und schreibe beide Seiten der Gleichung hin.

Aufgabe 1

Liegt der Punkt $P(5|0)$ auf der Geraden $y = -1x + 5$? Rechne nach und gib den y-Wert der Geraden bei $x = 5$ an.

Aufgabe 2

Liegt $Q(5|17)$ auf $y = 3x + 0$? Berechne den richtigen y-Wert.

Aufgabe 3

Für welches x liegt ein Punkt mit dem y-Wert 10 auf der Geraden $y = 2x - 6$?

Aufgabe 4

Berechne den y-Wert von $y = -3x + 3$ an der Stelle $x = -4$.

Aufgabe 5

Denke dir einen Punkt aus, der auf $y = 3x + 3$ liegt und die x-Koordinate 6 hat. Wie lautet seine y-Koordinate?

Aufgabe 6

Liegt $R(4|-7)$ auf der Geraden $y = -2x + 4$? Falls nicht: Um wie viel weicht der y-Wert des Punktes vom Wert der Geraden ab?

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

8 15 1,5 10 210 0 21 3 15 80 150 -3

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $-1 \cdot 5 + 5 = 0$ — der Punkt liegt auf der Geraden.
2. $3 \cdot 5 + 0 = 15$, der Punkt hat aber 17 — er liegt NICHT darauf.
3. $10 = 2x - 6 \rightarrow x = (10 - -6) : 2 = 8$
4. $-3 \cdot (-4) + 3 = 15$
5. $y = 3 \cdot 6 + 3 = 21$
6. Die Gerade hat bei $x = 4$ den Wert -4. Der Punkt liegt bei -7, die Abweichung beträgt 3. R liegt also nicht auf der Geraden.